

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina

NEUROIMAGEN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SNC

Asignatura: NEUROLOGIA

Dr. Esteban Arias

Semestre Académico 2026-II

METODOS DE ESTUDIO MEDIANTE IMAGENES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

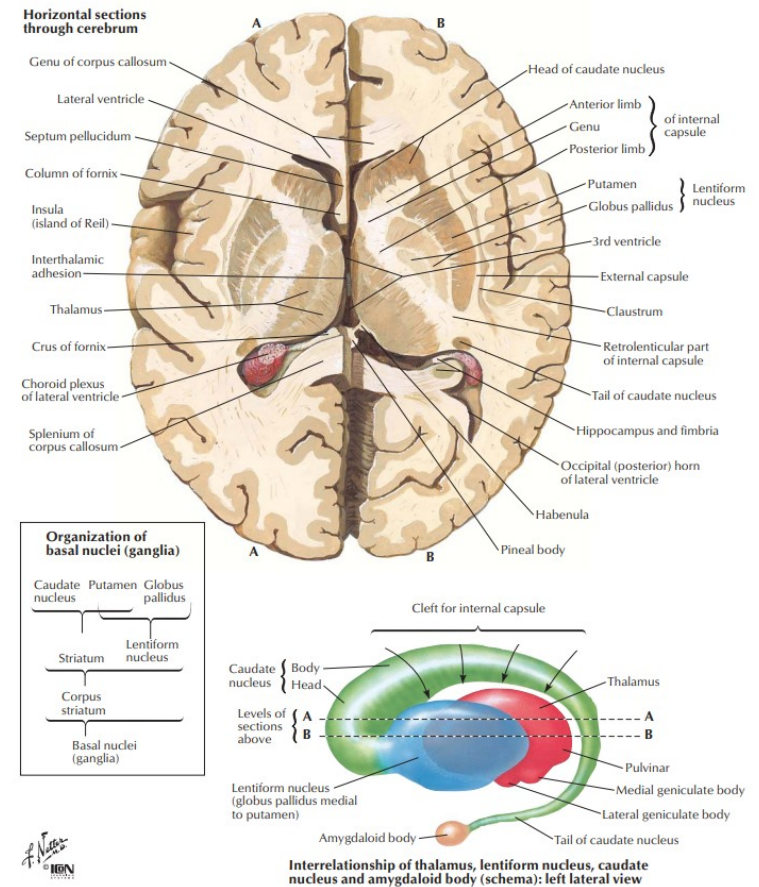
- **TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC):**

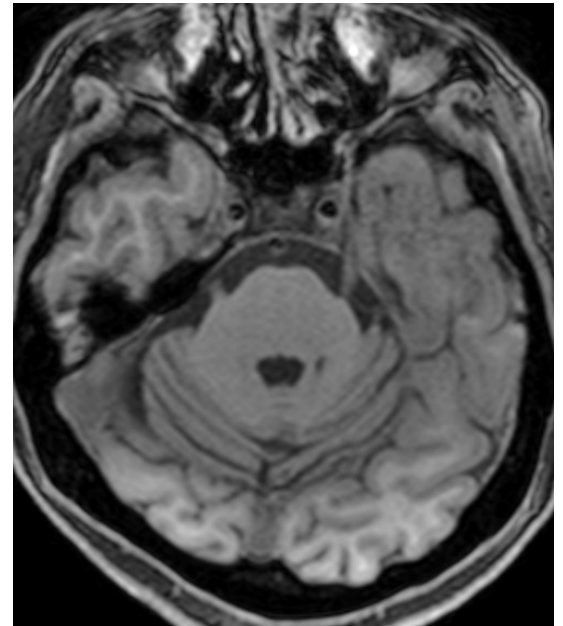
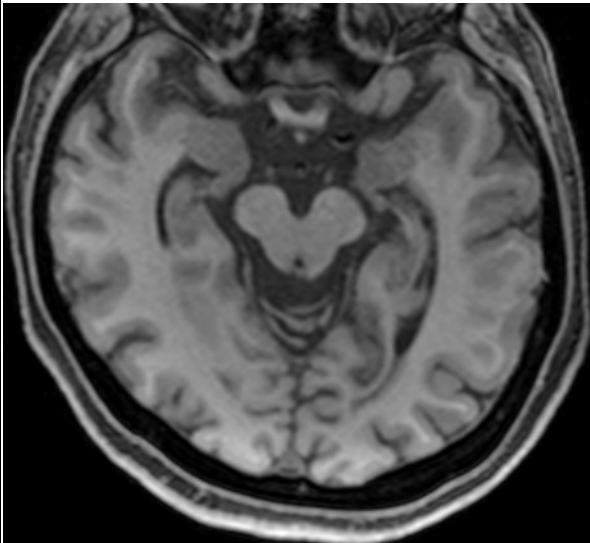
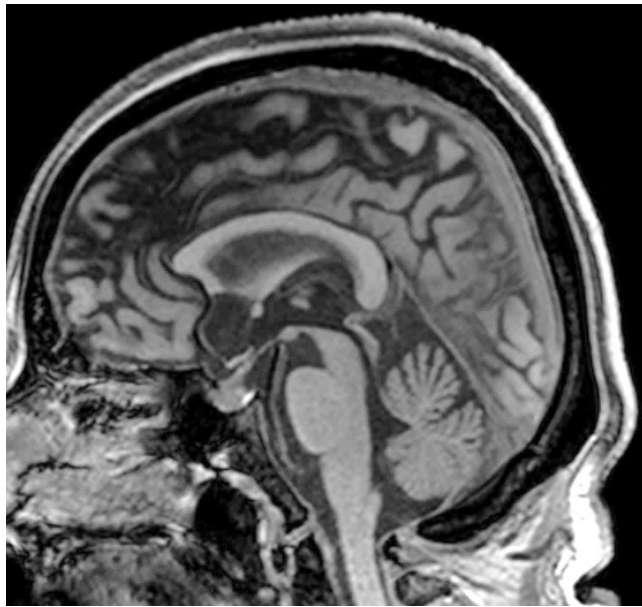
- SIN CONTRASTE
- CON CONTRASTE

- **RESONANCIA MAGNETICA (RM)**

- SECUENCIA T1
- SECUENCIA T2
- FLAIR
- DIFUSION
- ADC
- PERFUSION
- ESPECTROSCOPIA
- T2-FFE (ecogradiante)
- RM- FUNCIONAL
 - VenBold
 - Tractografia

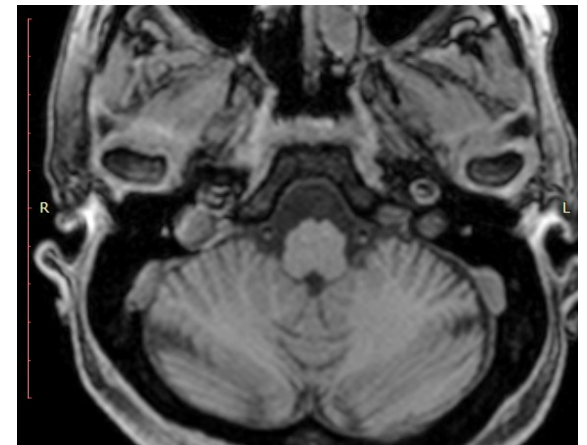
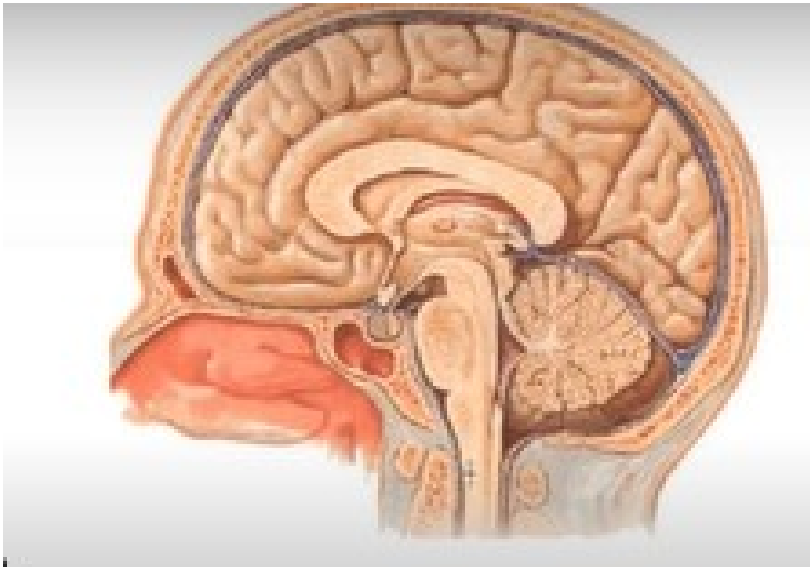
This is an axial T1-weighted MRI scan of the brain. The image shows a cross-section of the brain at the level of the lateral ventricles. The brain parenchyma appears normal with no visible lesions, masses, or areas of abnormal signal intensity. The ventricles are of normal size and shape, and the surrounding sulci and gyri are well-defined.





Mesencéfalo

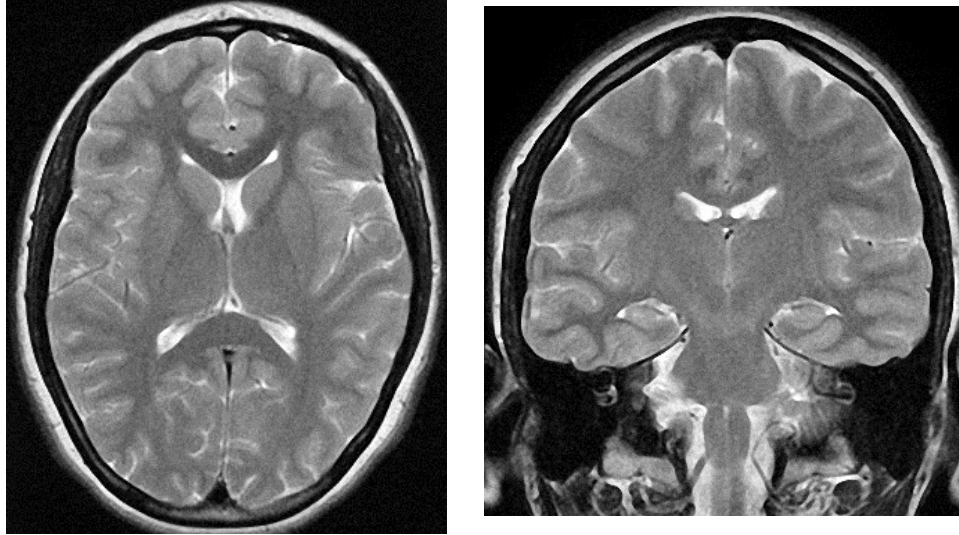
Protuberancia



Bulbo

ANATOMIA NORMAL MEDIANTE RMN -T1

RMN-T2: sensible a la presencia de agua. LCR: “color blanco” - “brilla”



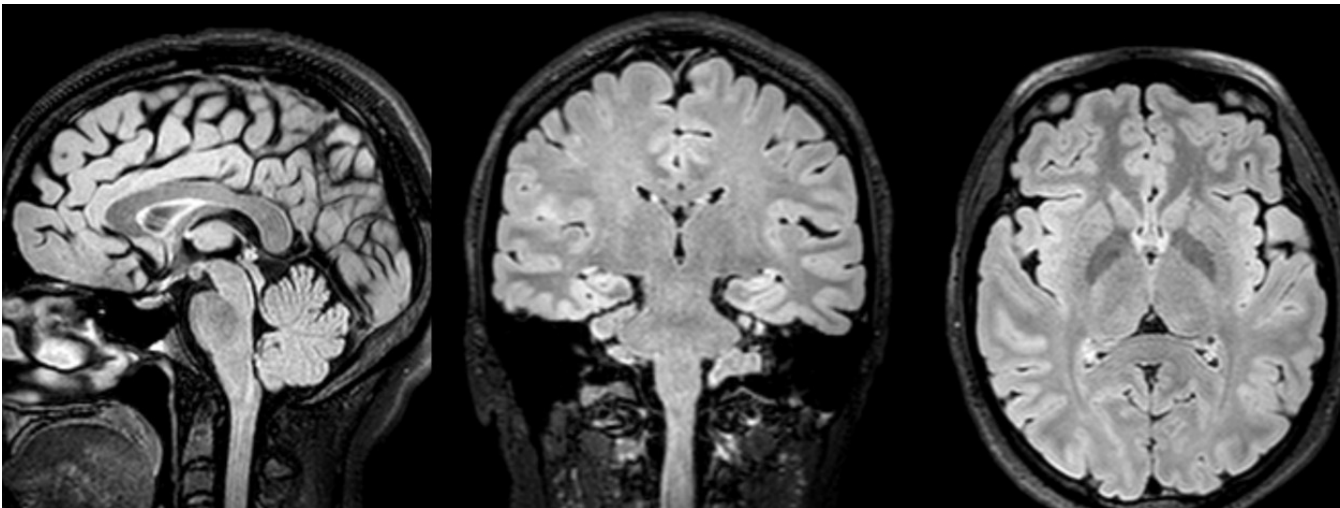
EN RMN –T2:

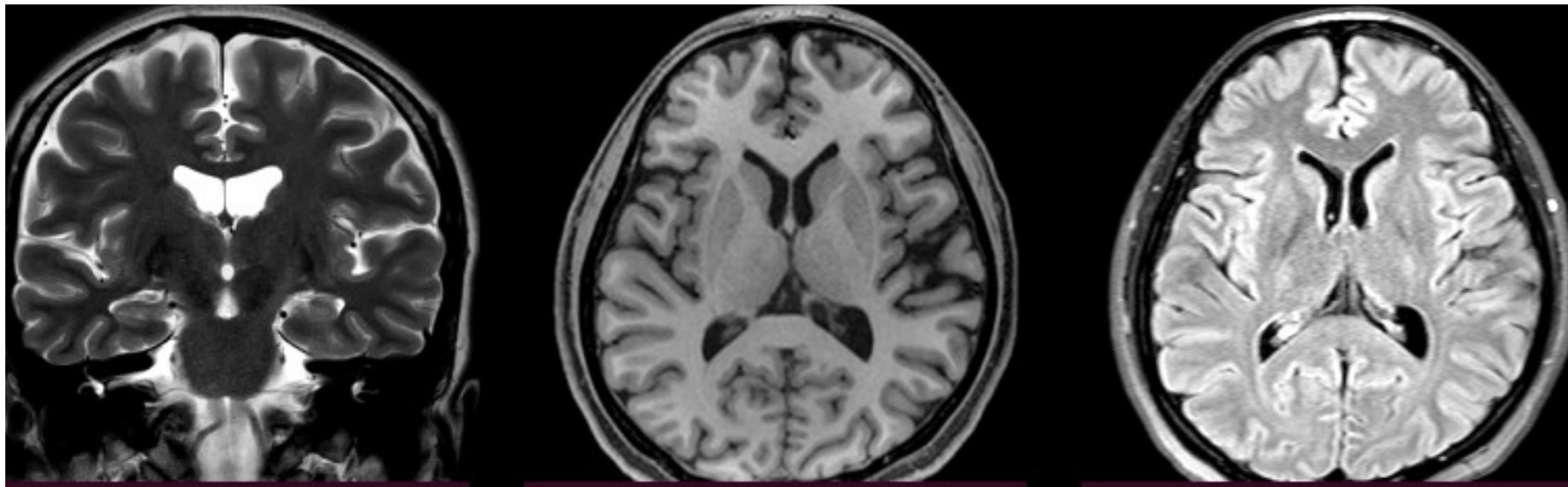
• **ES HIPERINTENSO**

- LCR
- Quistes.
- Necrosis.

RM-Flair (Fluid Attenuated inversión Recovery)

Esta secuencia elimina la señal del LCR, pero no la señal proveniente de lesiones patológicas que suelen presentar contenido de agua. Por ejemplo, **edema**





RM-T2

RM-T1

RM-Flair

LA ESPECTROSCOPIA POR RM (MRS) permite la determinación de **metabolitos** presentes en el tejido cerebral, **evalúa sus variaciones**, en relación a patología neurológica

Los metabolitos más importantes son:

El NAA (N acetil aspartato) es considerado como un marcador de funcionamiento normal de neuronas

Colina (Cho) reflejan el intercambio a nivel de membrana celular, se eleva marcadamente en **procesos tumorales**.

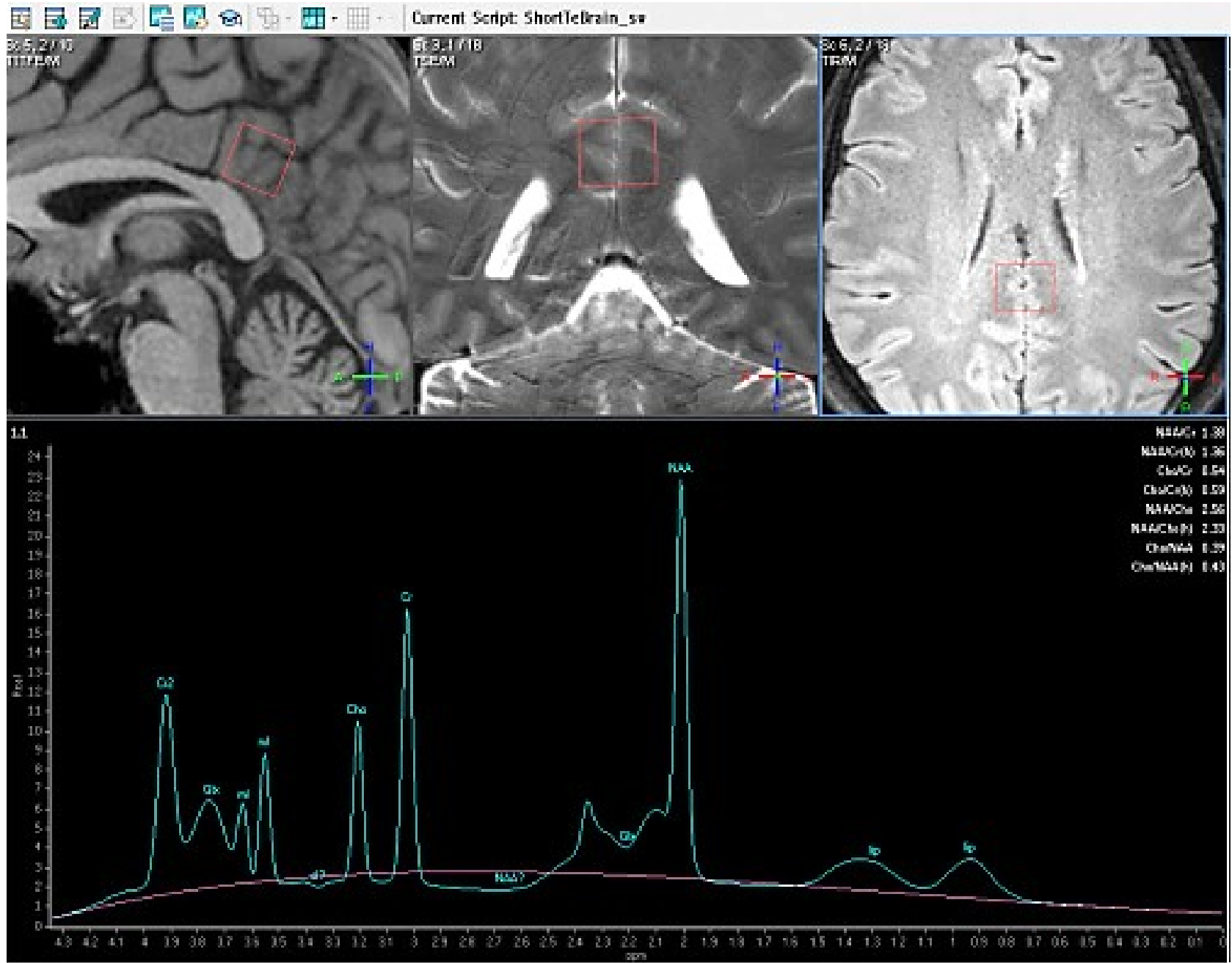
Mioinositol (mi) aumenta en la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas

La creatina (Cr) La Cr ha sido considerada un metabolito muy **estable**

El lactato es un marcador de metabolismo anaeróbico. El lactato se encuentra asociado en lesiones **necróticas**

Lípidos: Estos metabolitos pueden estar incrementados en: **gliomas, tuberculosis y linfomas**

La espectroscopia por RM (MRS)



TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

COMPROMISO DE MENINGES

- LEPTOMENINGITES: compromete base del encéfalo: cisterna basal, cisura de silvio, puede ocasionar vasculitis → isquemia
- PAQUIMENINGITIS: afecta convexidad cerebral, senos cavernosos, tentorio

COMPROMETE PARENQUIMA CEREBRAL: TUBERCULOMA O GRANULOMA

- La forma de la imagen depende del estadio del tuberculoma o granuloma:
 - Granuloma solido no caseoso
 - Granuloma con necrosis central
 - Granuloma con patrón miliar
 - Granuloma pseudotumoral

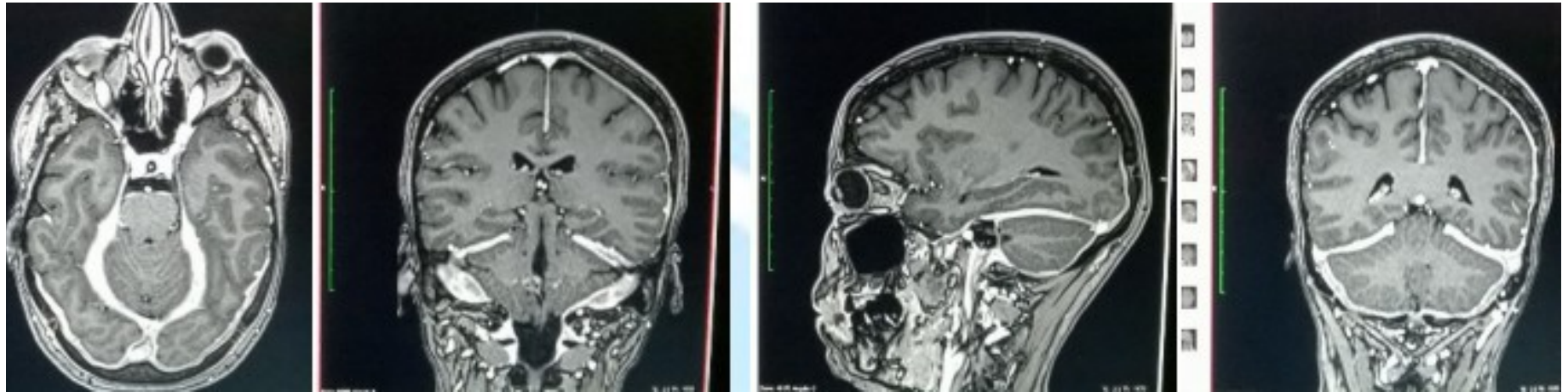
Mujer de 27 años con diagnóstico clínico: de meningoencefalitis TB



TC: muestra **Leptomeningitis**, (compromiso de aracnoides y piamadre) (Se observa realce meníngeo, a nivel de: las cisternas interpedunculares, ambiens, silvianas, supraselar.)

RM –T1 con contraste

Paquimeningitis:

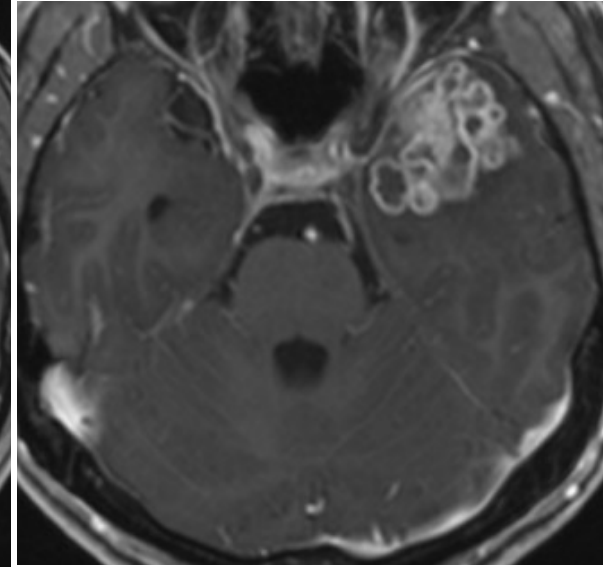
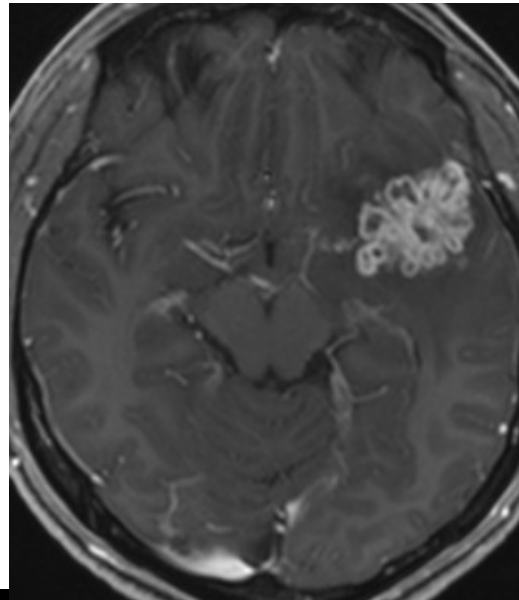
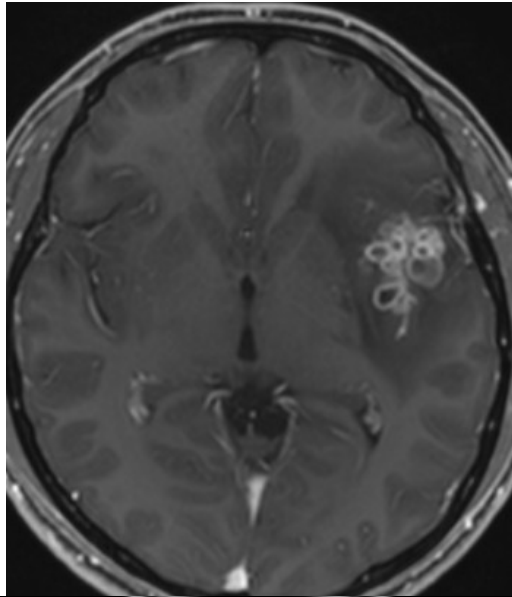


En Paquimeningitis tuberculosa (realce duramadre-aracnoides)

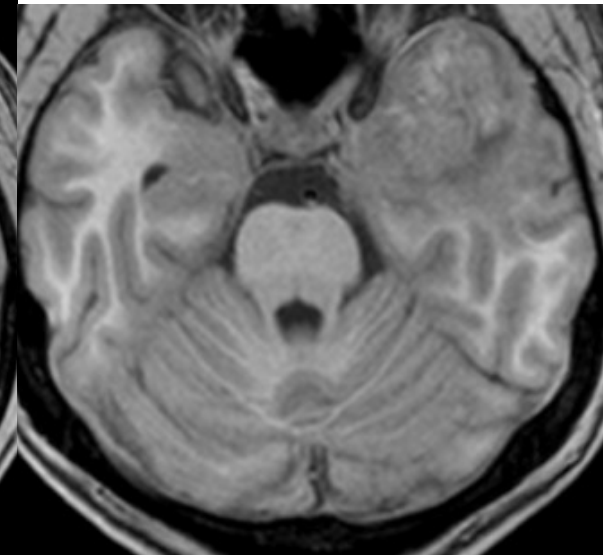
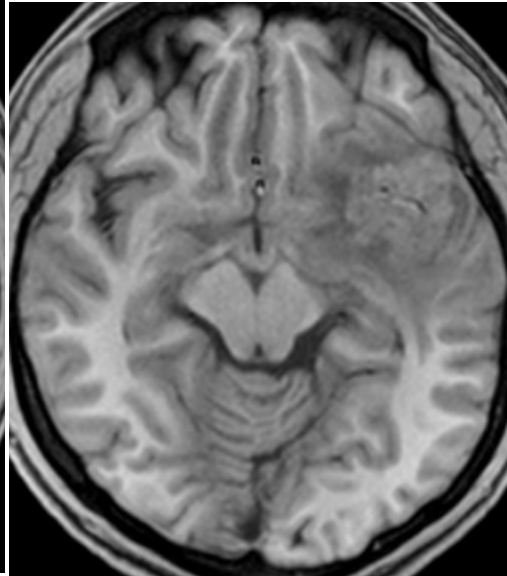
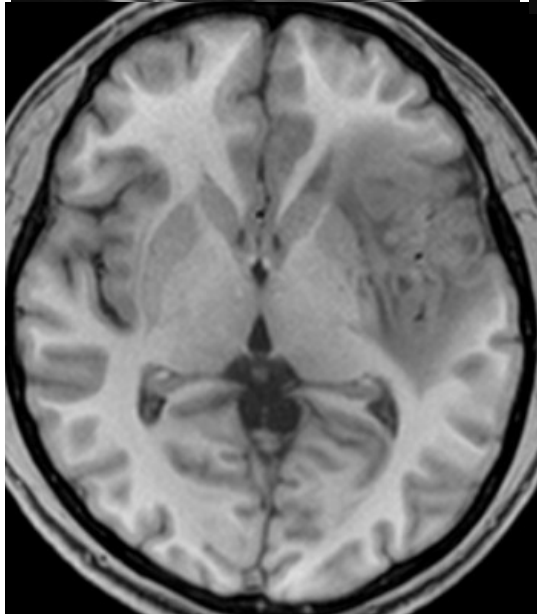
Los lugares comprometidos son: convexidad del encéfalo, los senos cavernosos, y el tentorio.

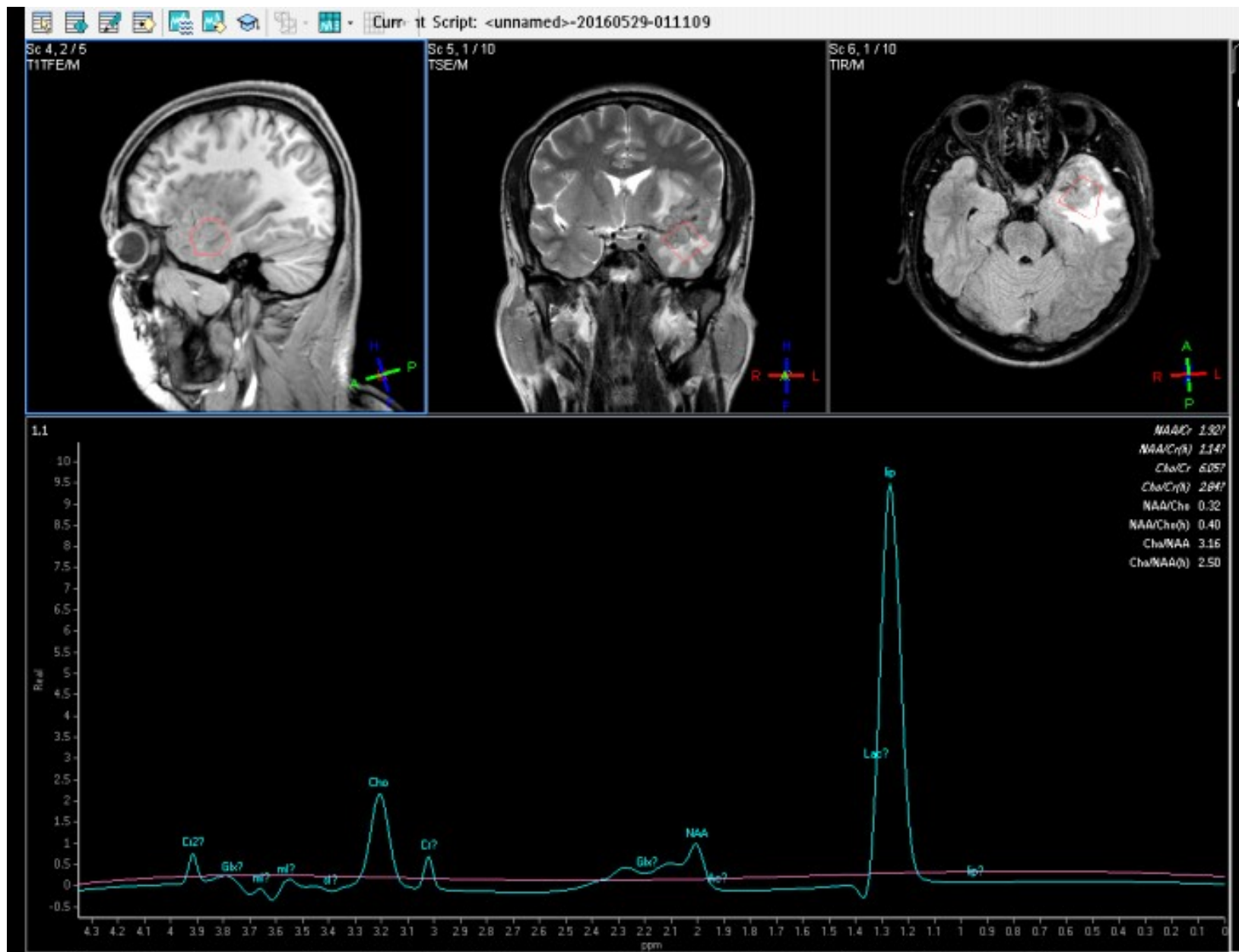
TUBERCULOMA O GRANULOMA

RM-T1c/c



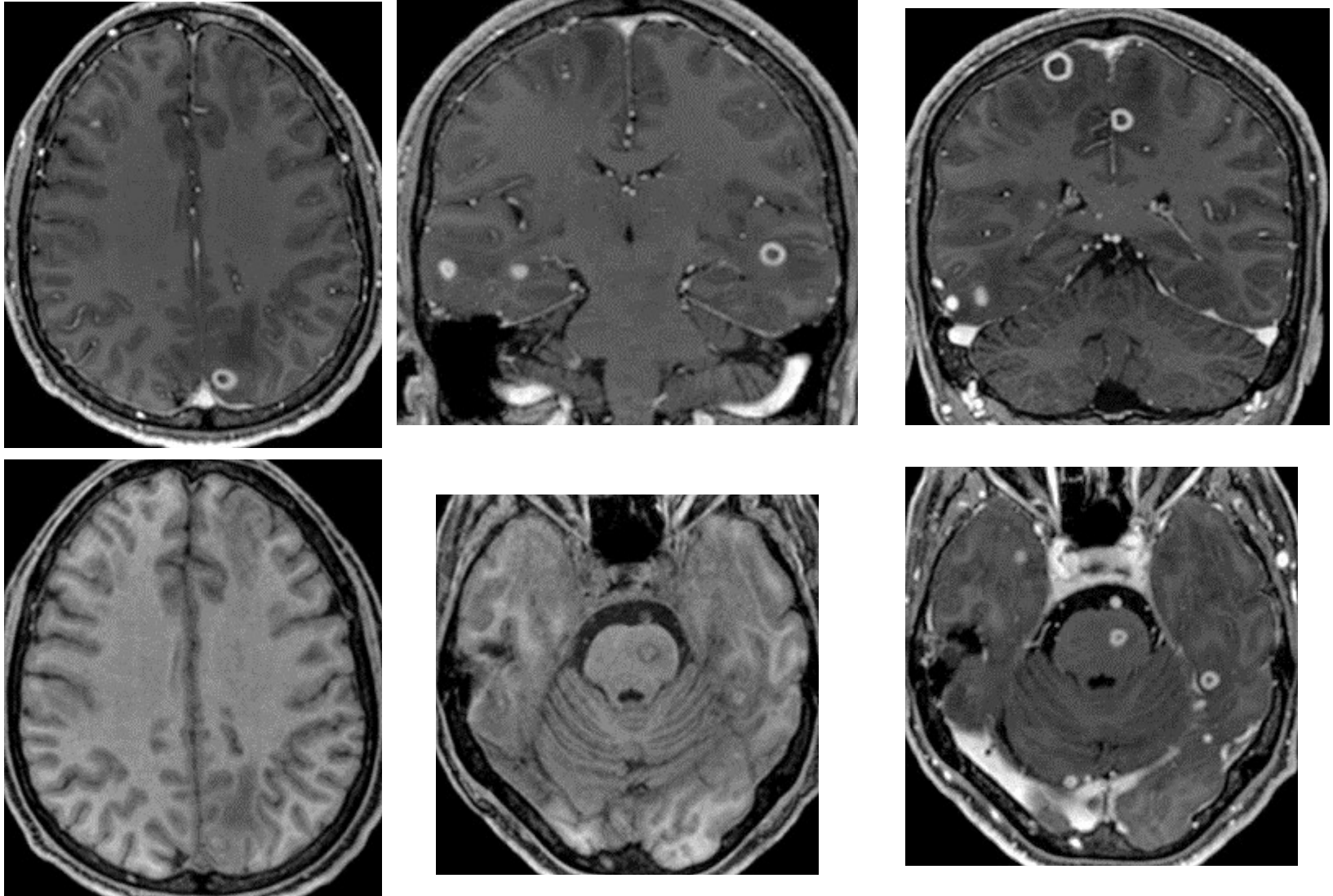
RM-T1 s/c



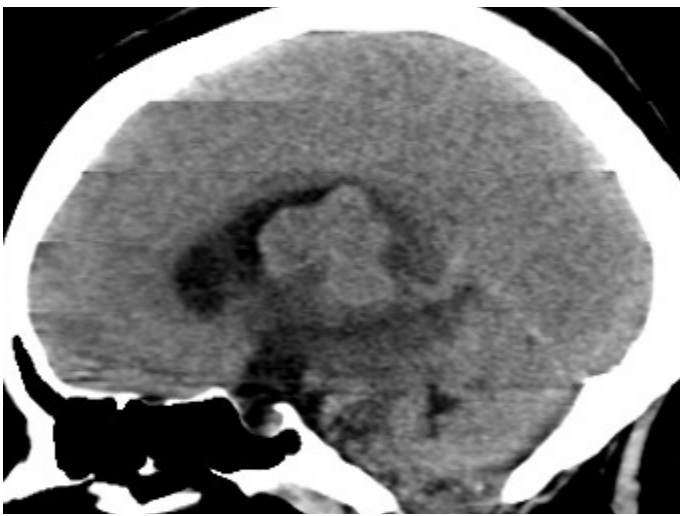


DIAGNOSTICO FINAL: GRANULOMA CON NECROSIS O LICUEFACCION CENTRAL

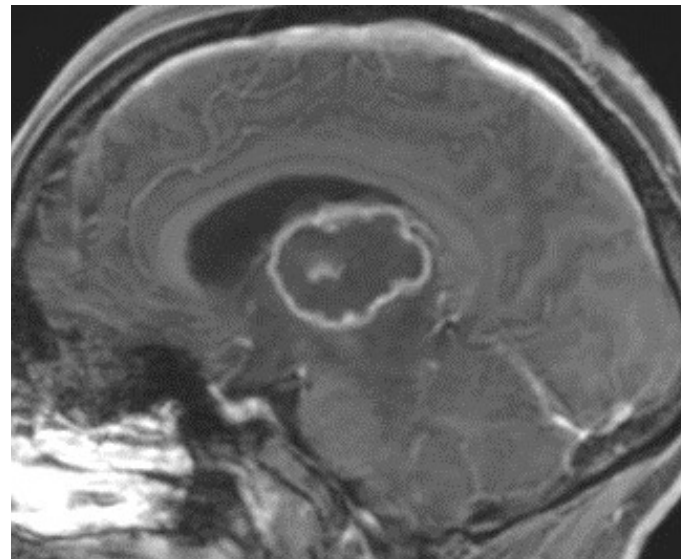
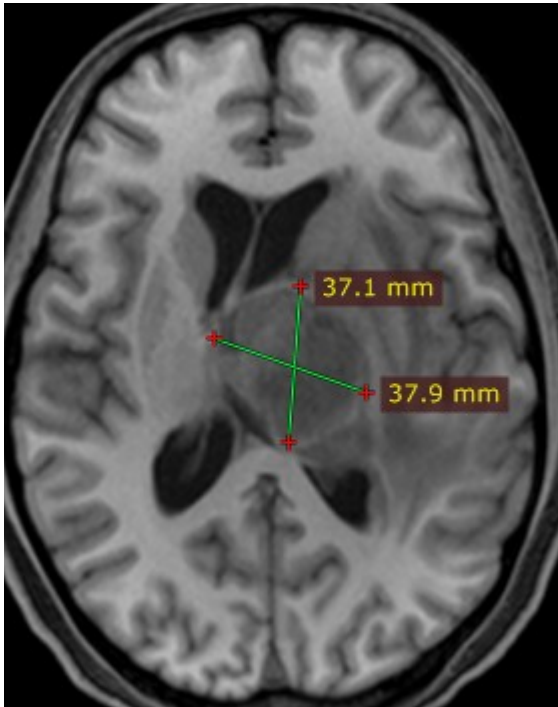
Desde hace tres meses presenta cefalea constante asociado con dificultad para la deambulaci3n.



Tuberculomas caseificantes con centro liquido (patron milar)

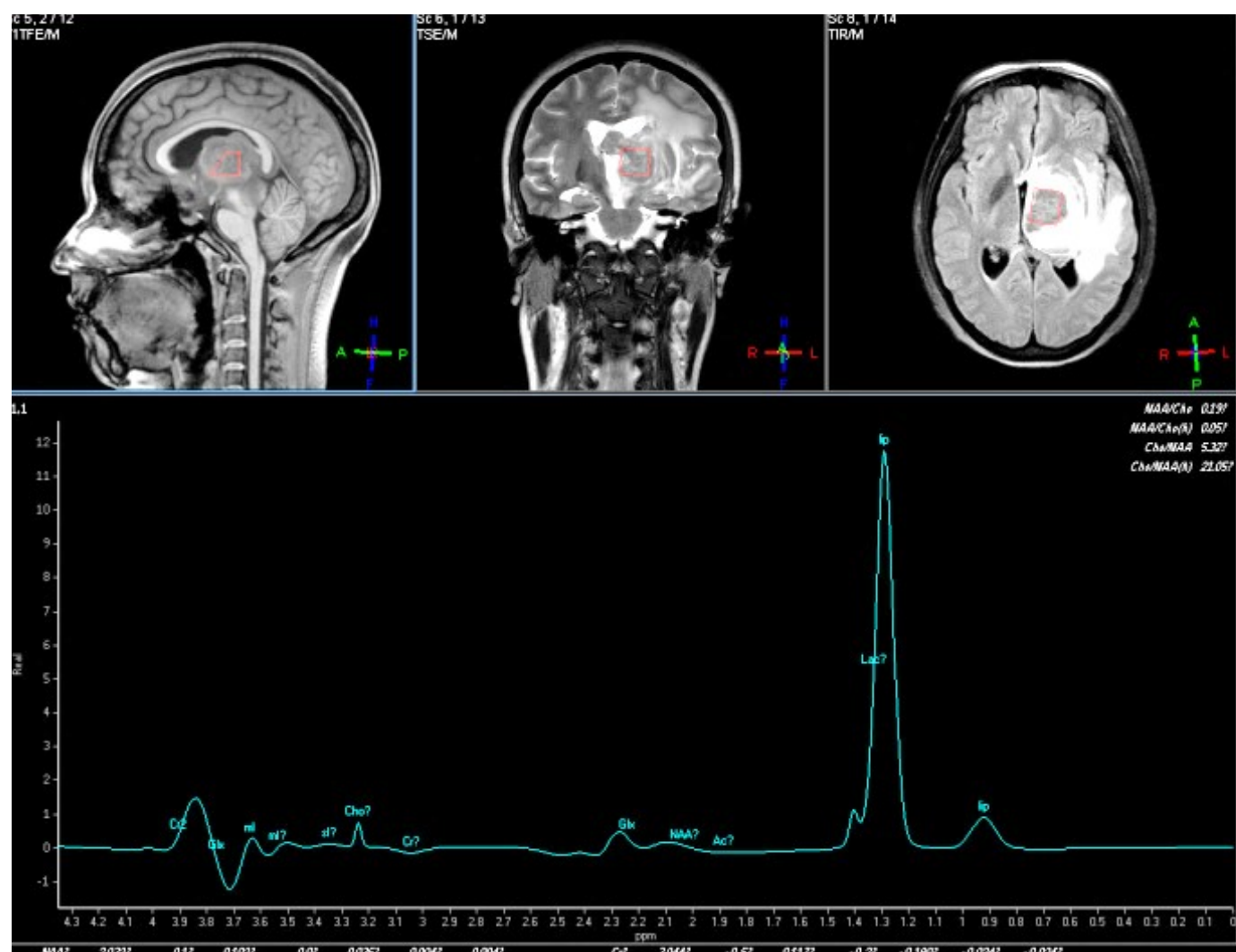


TC INICIAL



RM DESPUES DE 3 DIAS

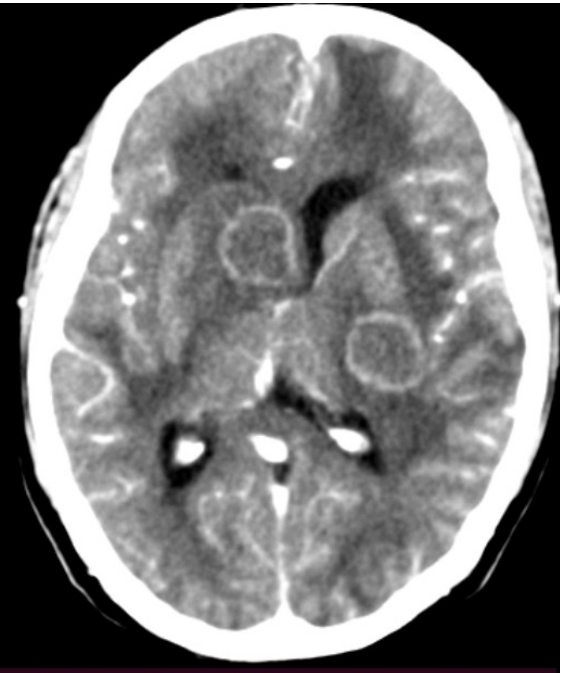
SIGNO DE LA DIANA: imagen con realce anular y en el centro que se realza o presenta calcificación



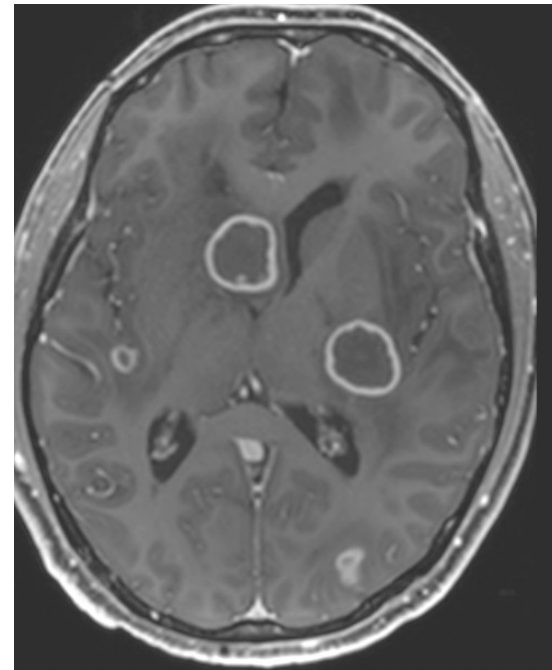
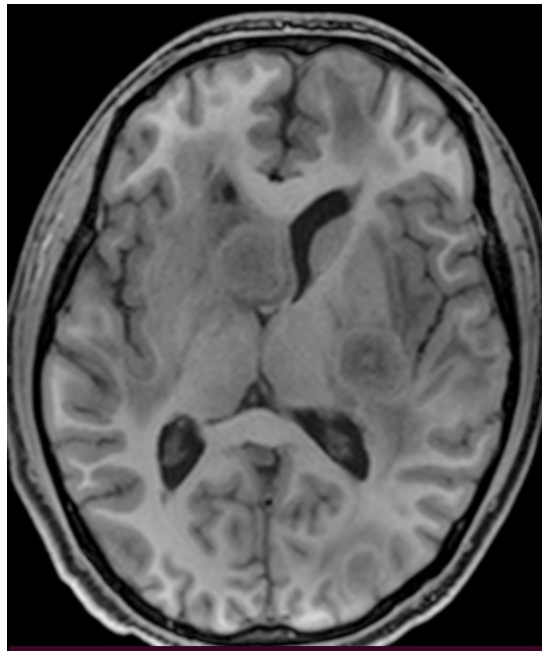
**TBC: GRANULOMA
PSEUDOTUMORAL**

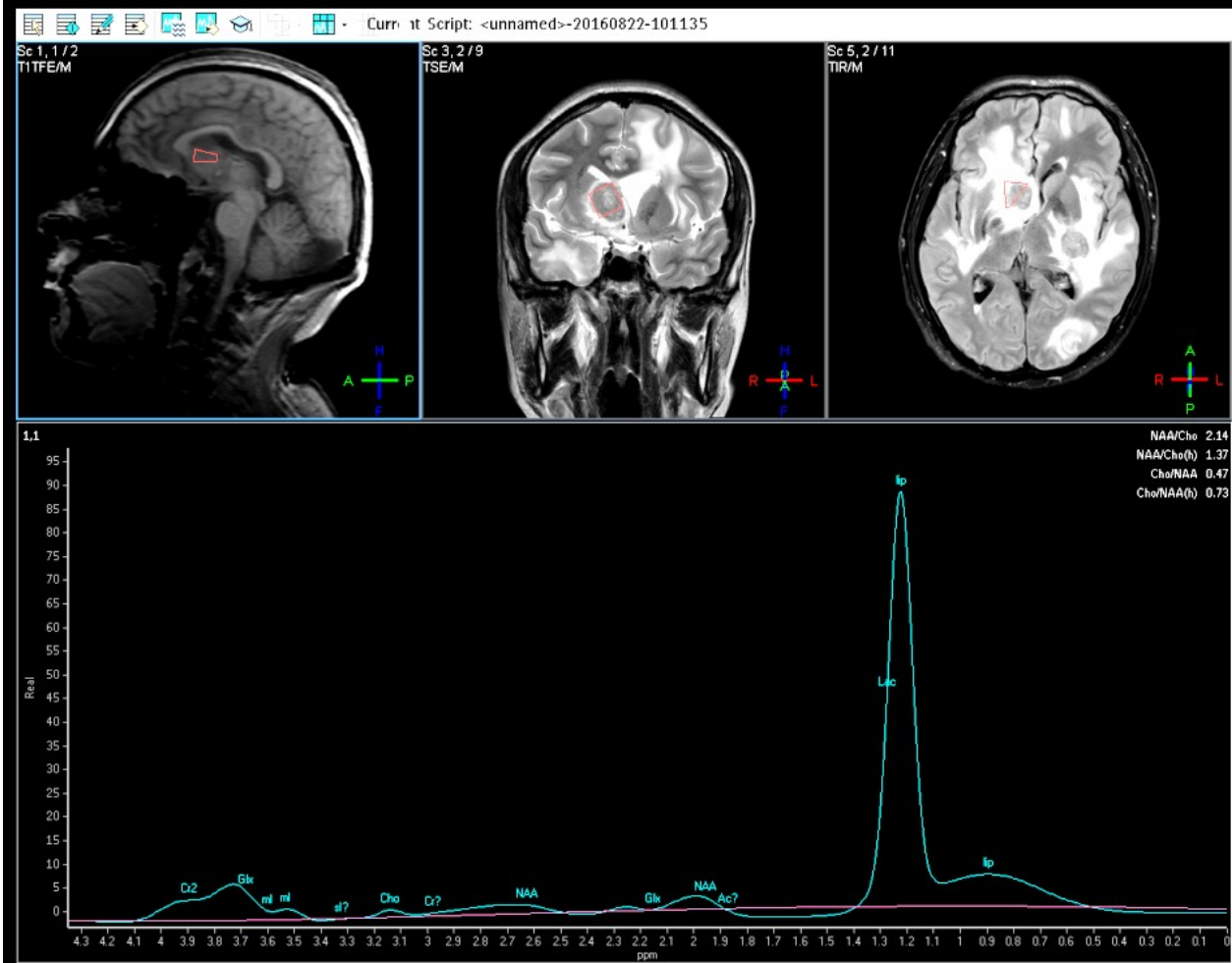
Se observa **picos de lípidos (inespecífico)** en la mayoría de **tuberculomas**.

TC sin Y con
contraste



RM-T1 sin y
con contraste





Bk positivo en:

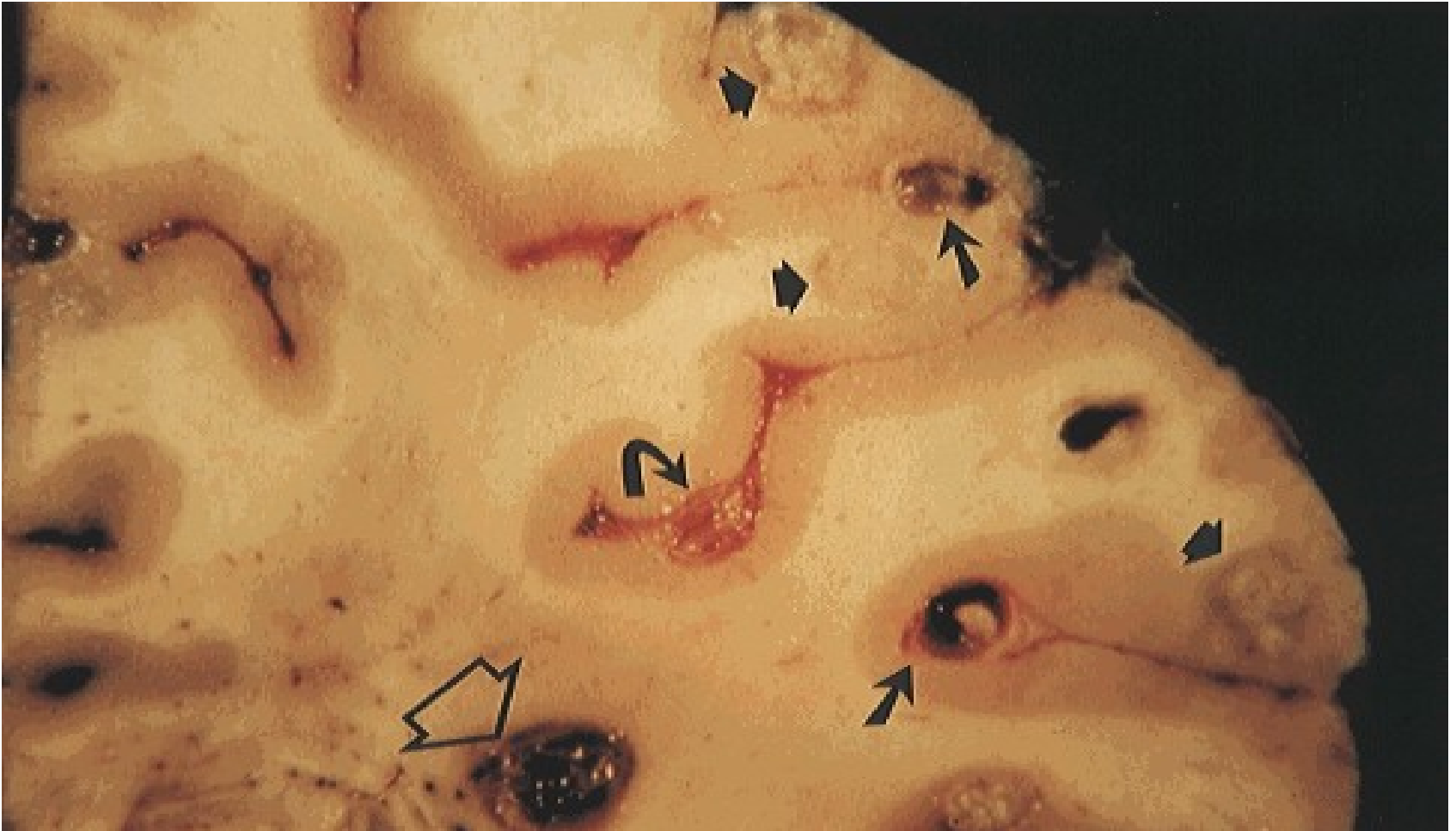
- Orina
- Broncofibroscopia pulmonar

ESPECTROSCOPIA: incremento de lípidos. TUBERCULOMAS



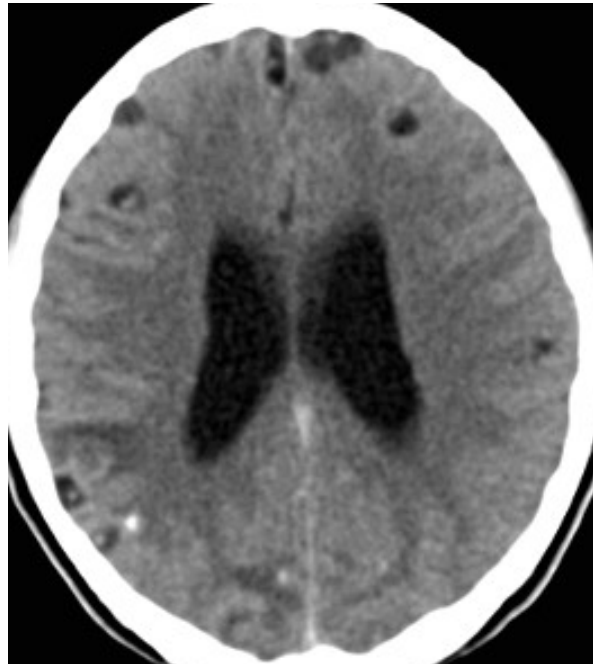
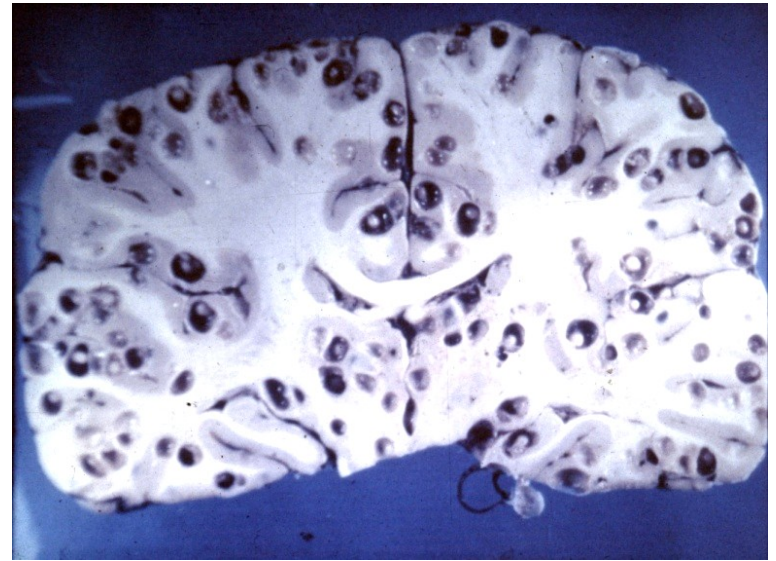
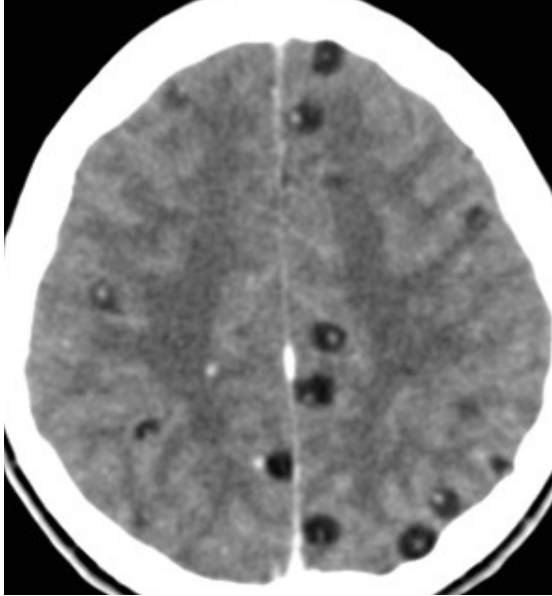
NEUROCISTICERCOSIS

Aspecto macroscópico de cisticercos parenquimatosos en diversos estadios evolutivos: **quistes vesiculares** (flecha recta), **quistes coloidales** (flecha curva), **granulomas** (cabeza de flecha) y **calcificaciones** (flecha abierta).

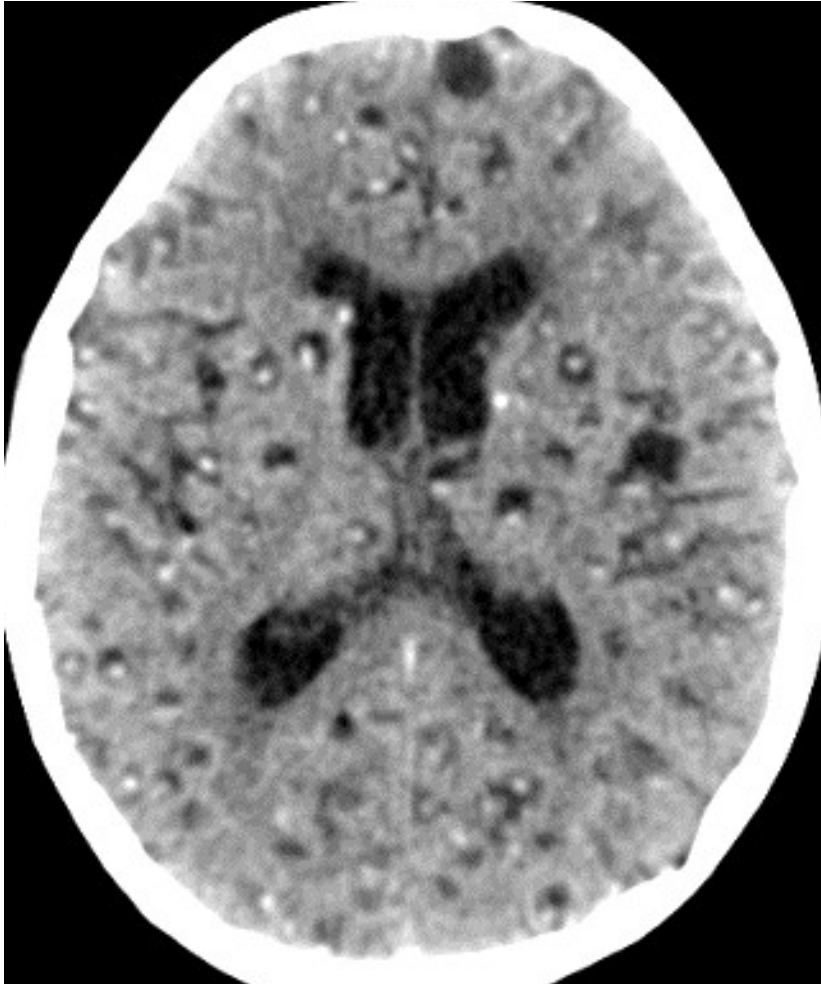


NEUROCISTICERCOSIS

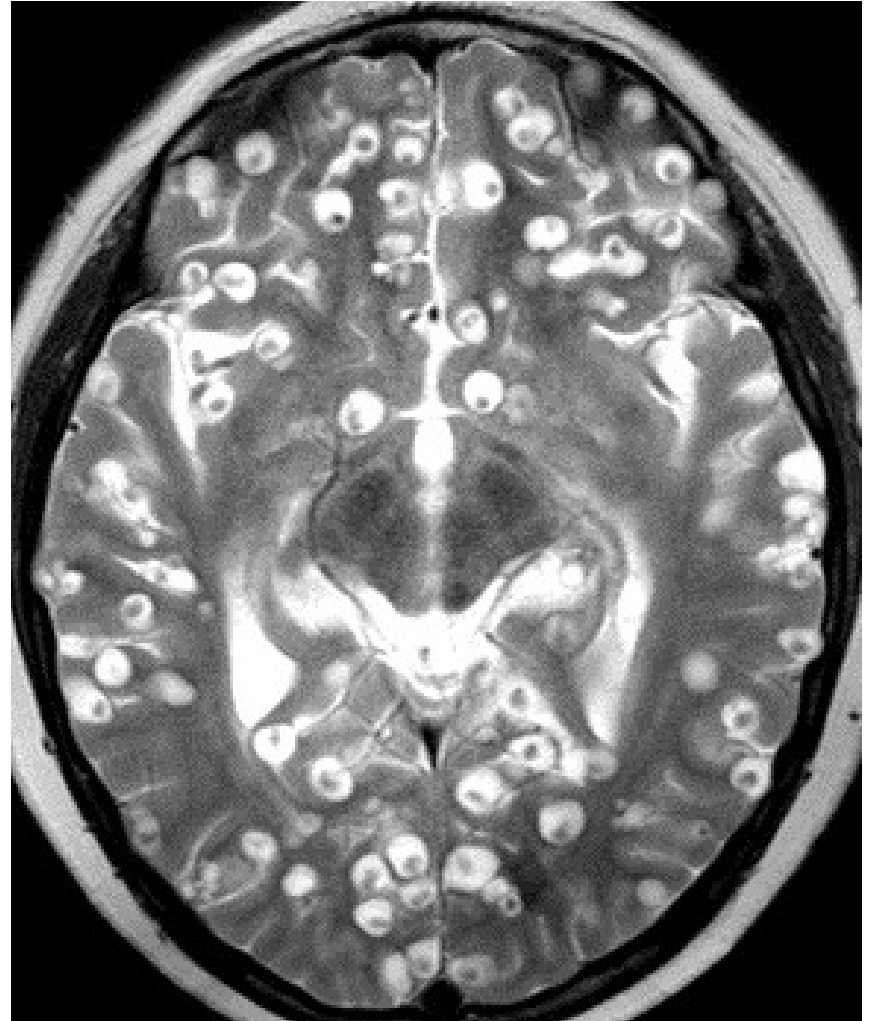
- Vesicular
- Coloidal
- Calcificaciones



NEUROCISTICERCOSIS vesicular



TC sin contraste



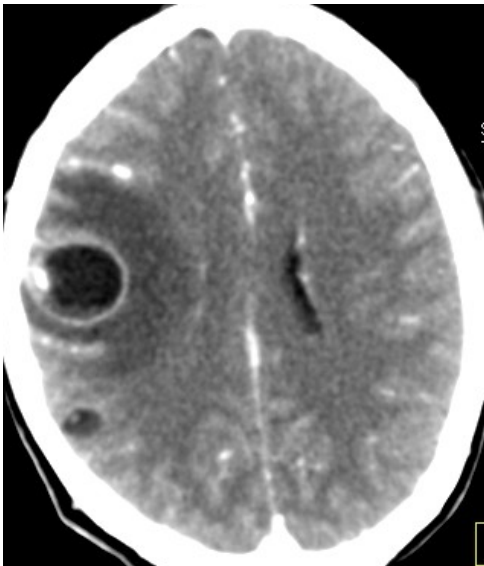
RM-T2

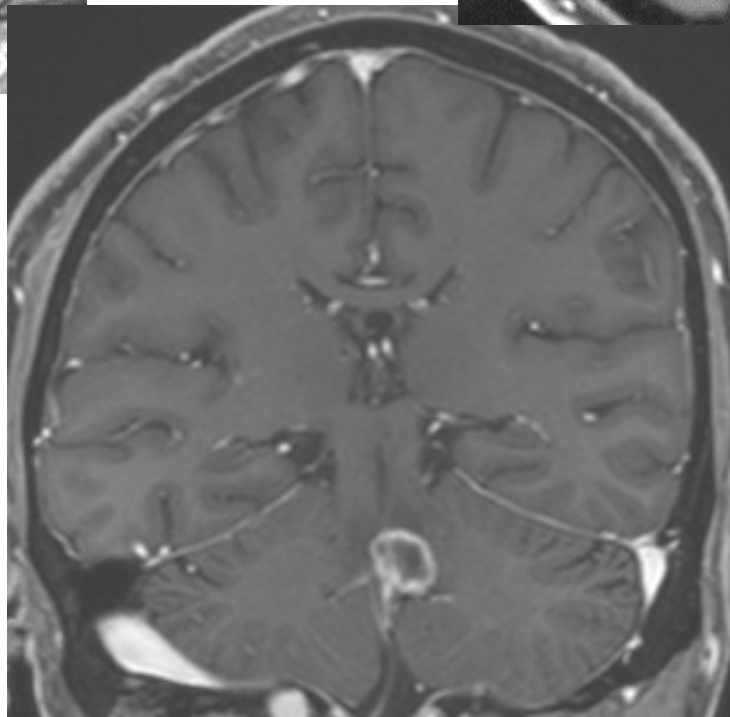
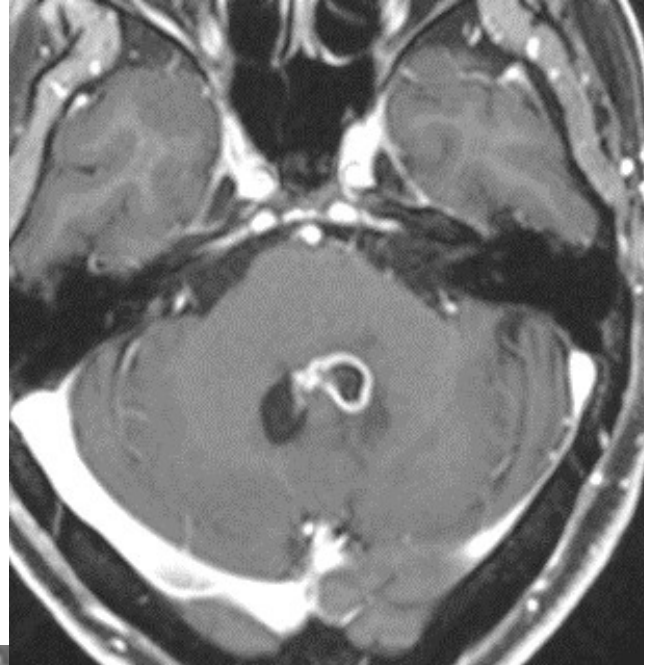


IMAGEN DE FORMA ANULAR QUE SE REALZAN CON EL CONTRASTE ASOCIADO A EDEMA

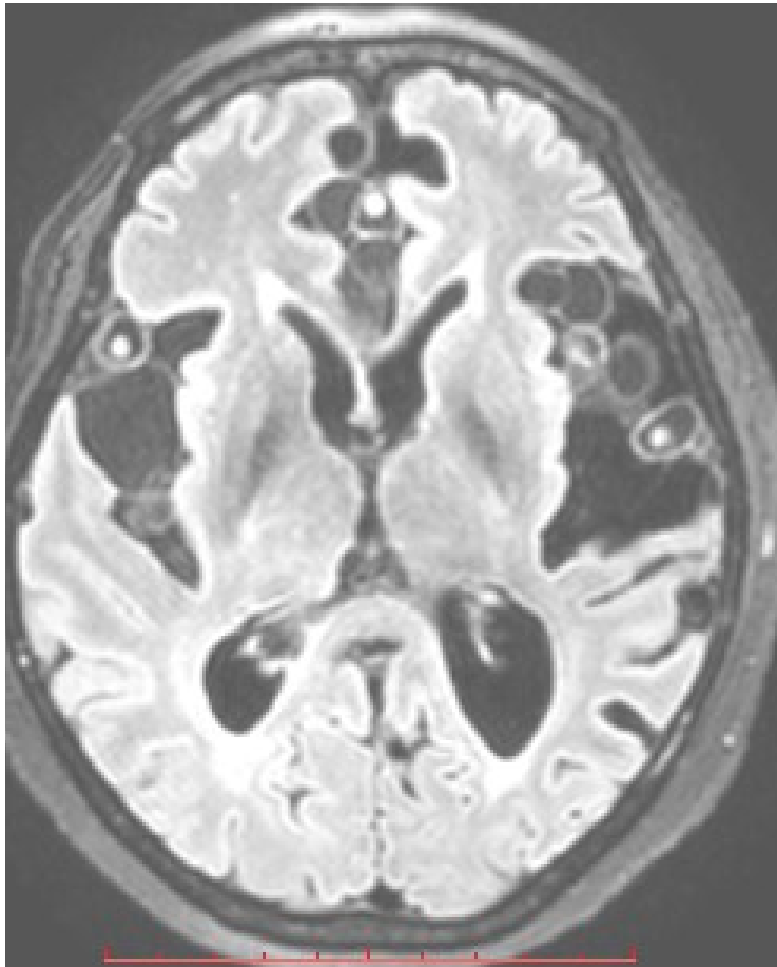
CISTICERCOSIS: ESTADIO QUISTE COLOIDE

- Capta contraste de bordes definidos
- Edema vasogenico
- Efecto de masa

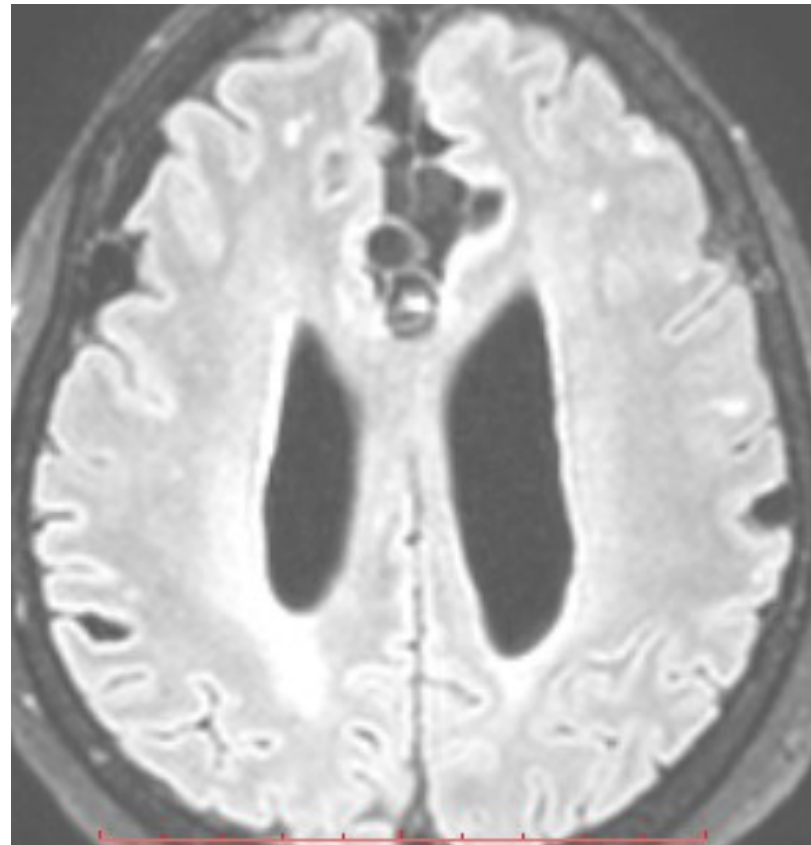


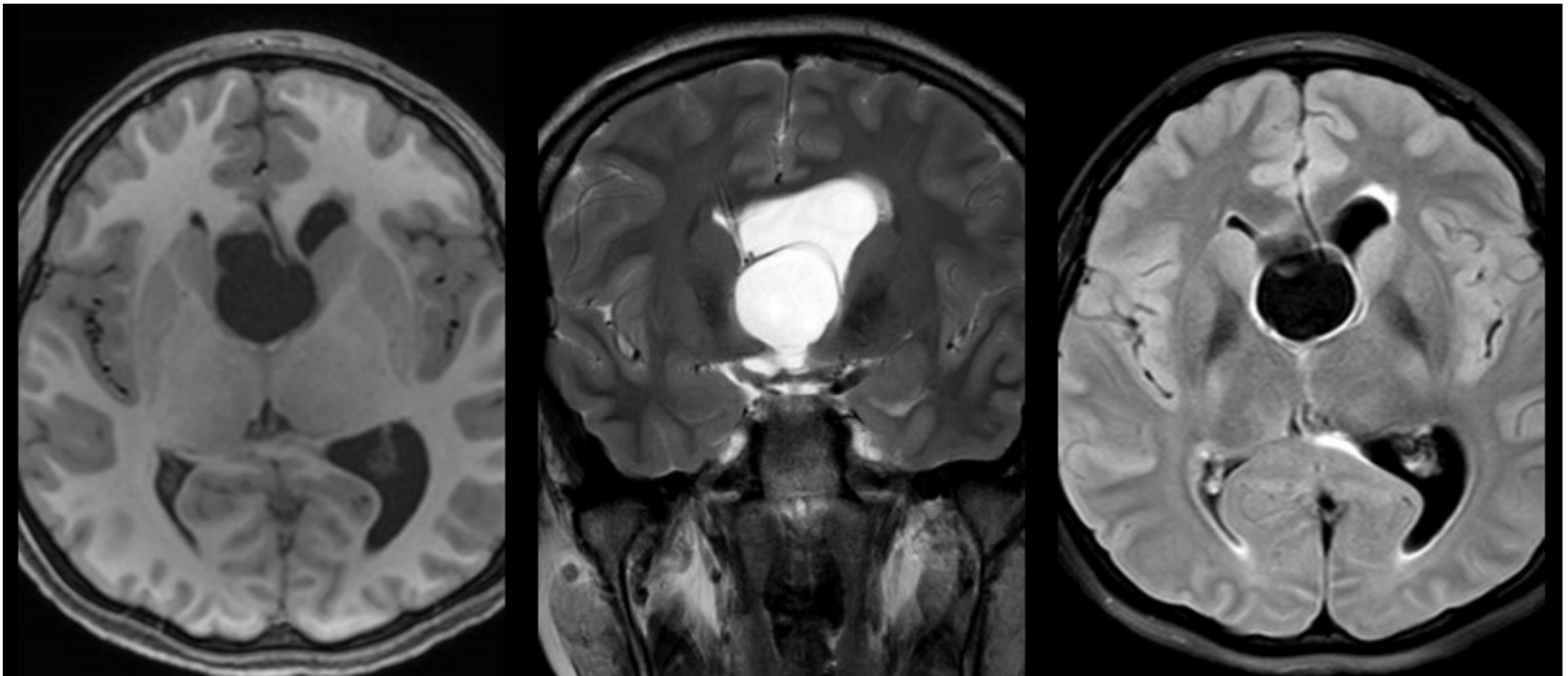


Cisticerco único:
estadio quiste coloide

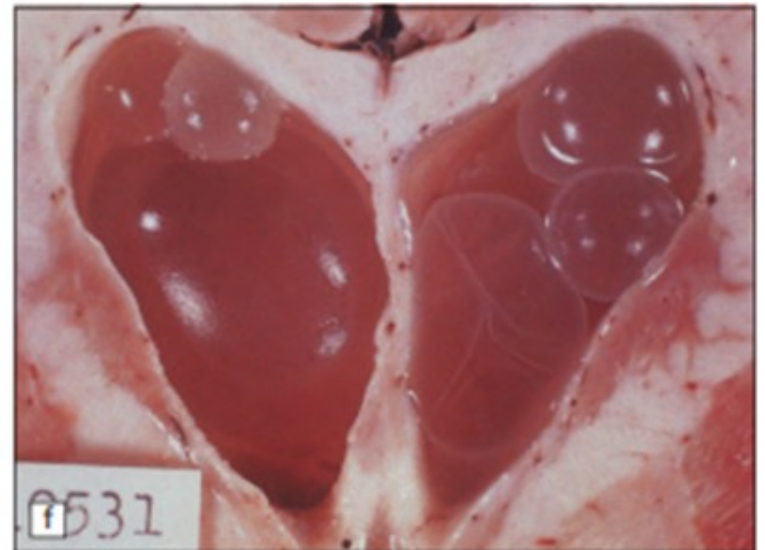


Cisticercos estadios vesicular en el espacio subaracnoideo

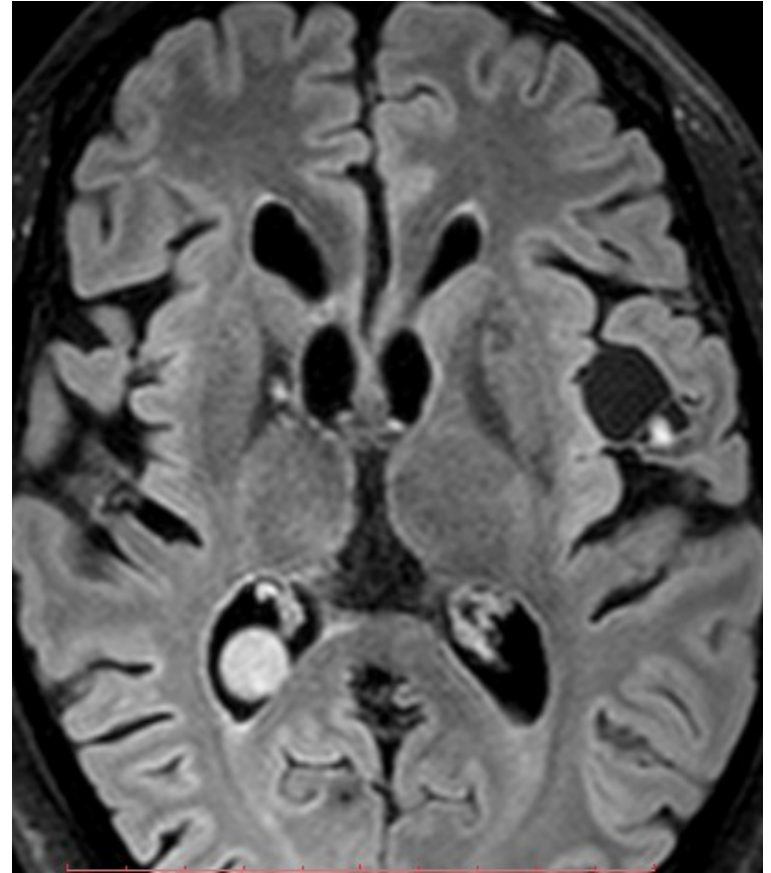
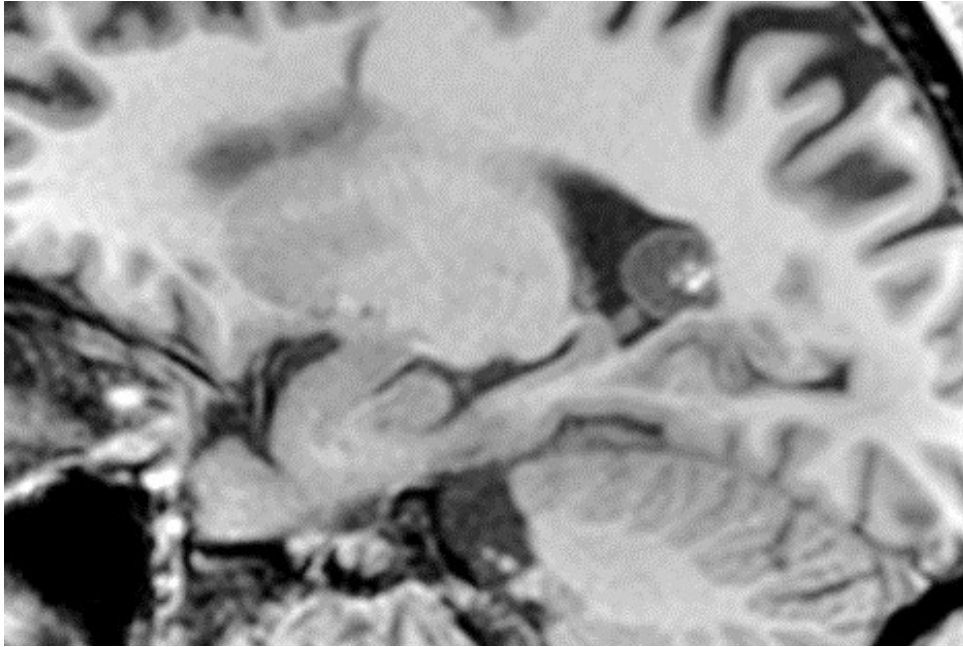


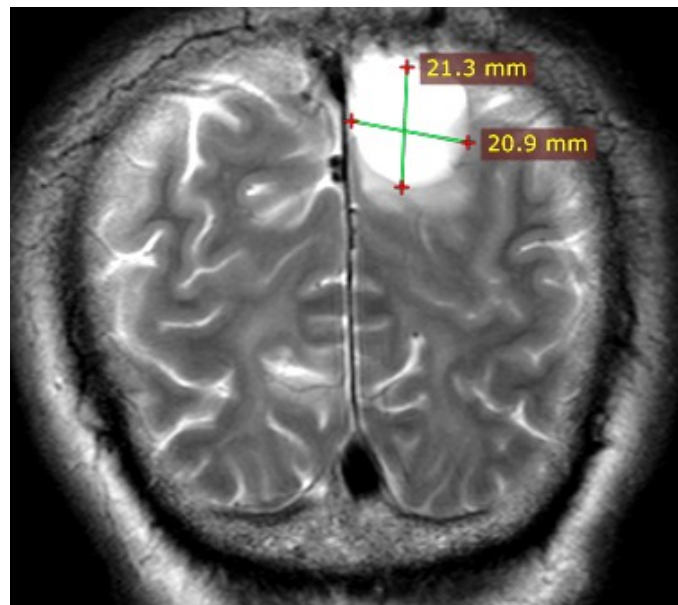
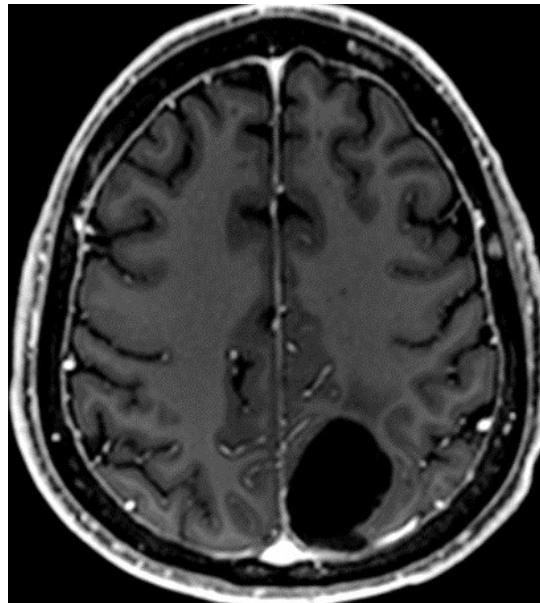
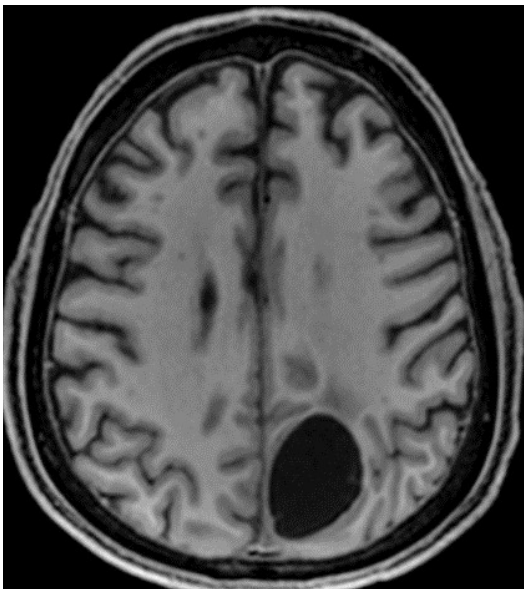


Cisticerco gigante intraventricular

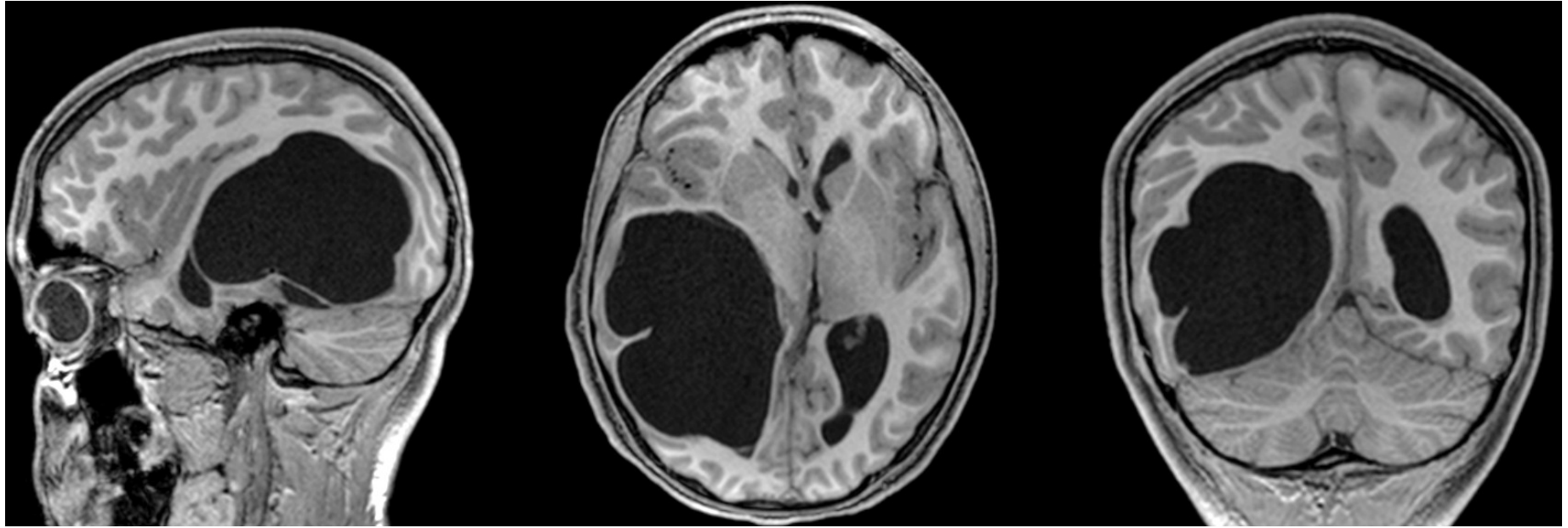


NCC INTRAVENTRICULAR





CISTICERCO “gigante”



Cisticercosis gigante



QUISTE HIDATIDICO

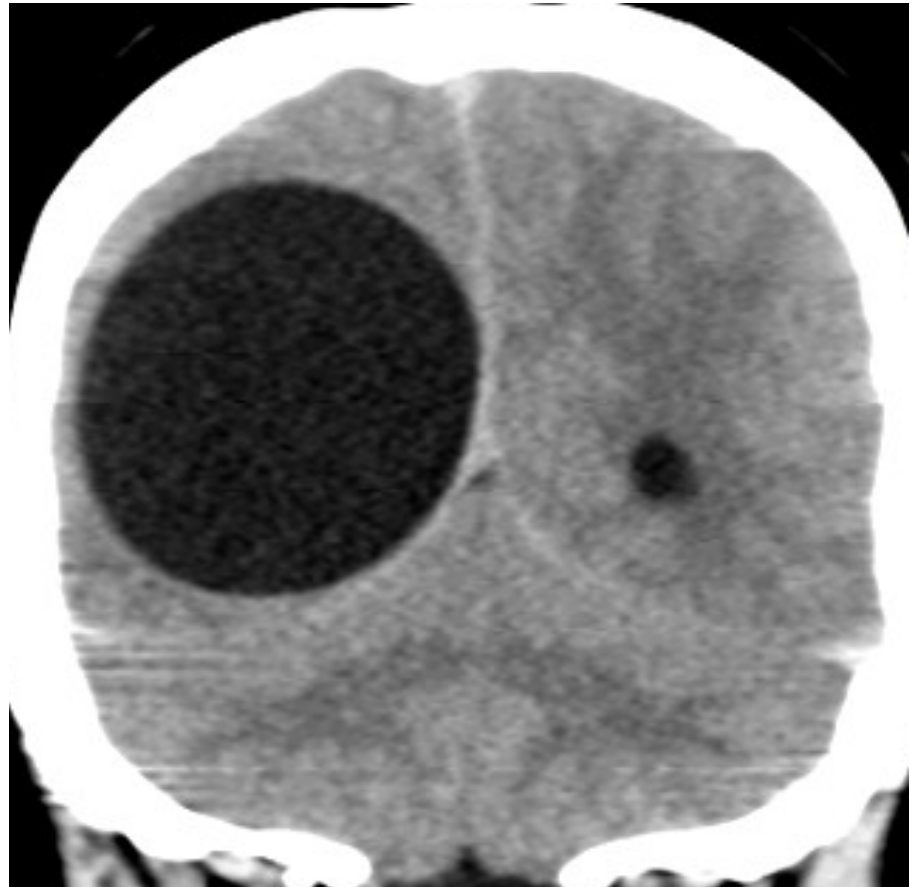
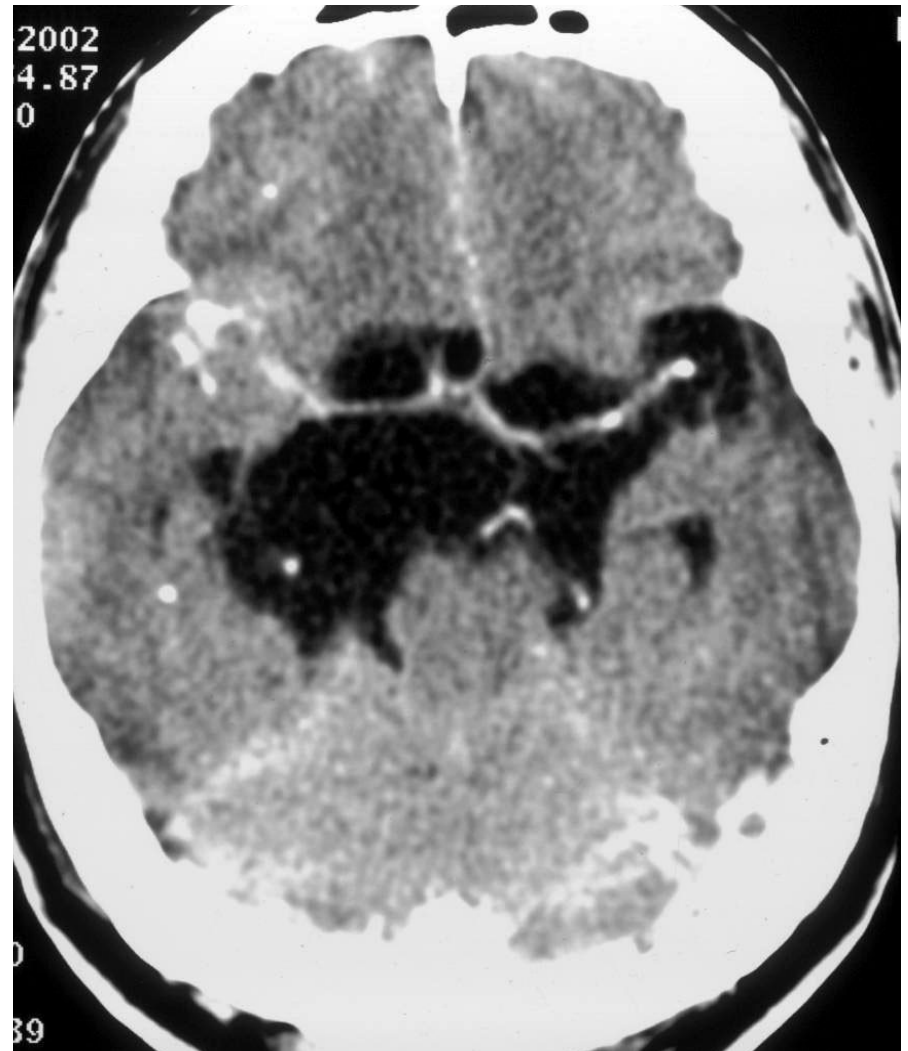


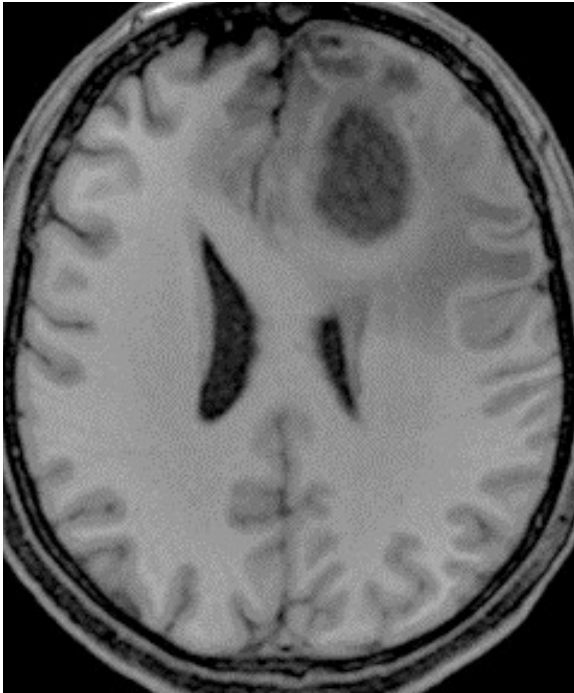
Imagen hipodensa homogénea, con poco edema perilesional, gran efecto de masa



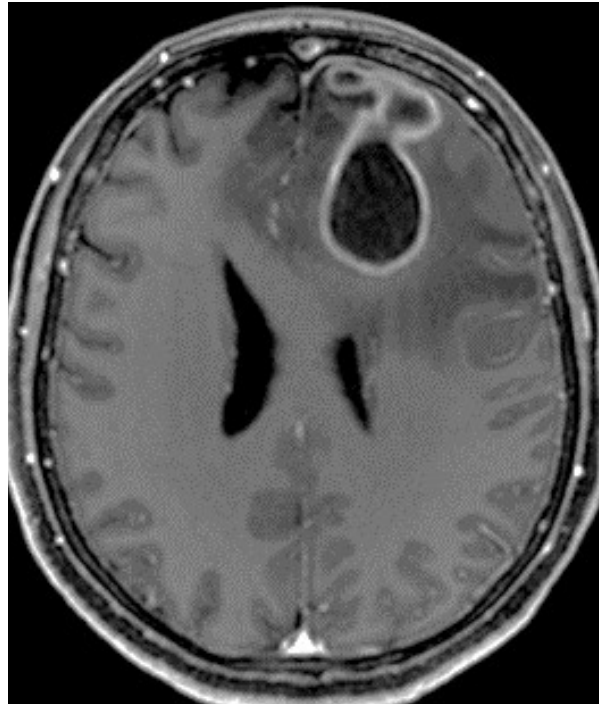
Cisticercosis racemosa



ABSCESO CEREBRAL



RM-T1 sin contraste



RM-T1 con contraste

ABSCESO BACTERIANO: evolución:

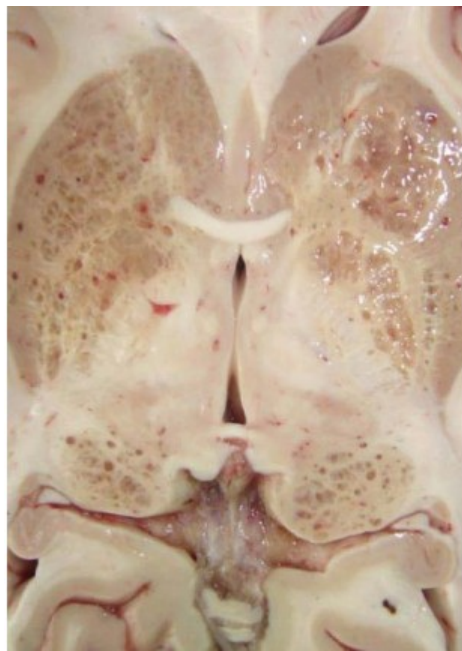
- Cerebritis temprana
- Cerebritis tardía
- Etapa capsular temprana
- Etapa capsular tardía
- Asociado a edema vasogenico



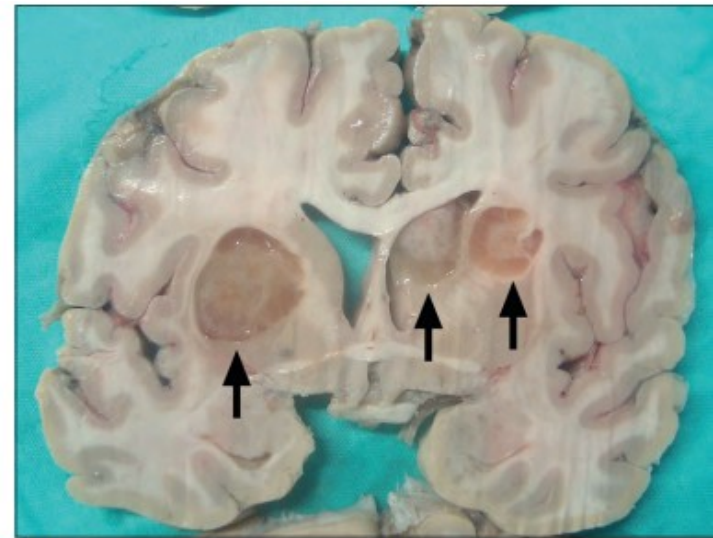
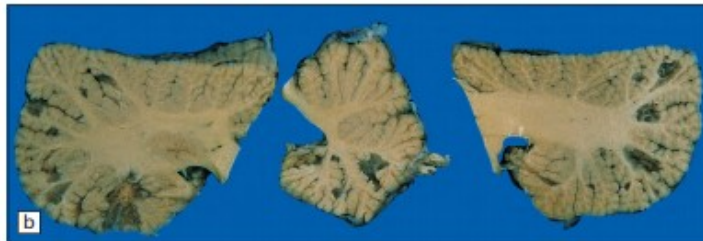
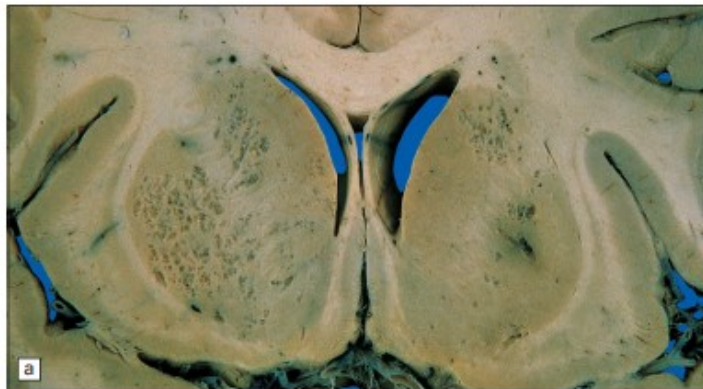
TC sin y con contraste

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

La criptococosis es la infección más frecuente del SNC en pacientes que son portadoras de inmunodeficiencia: **SIDA**

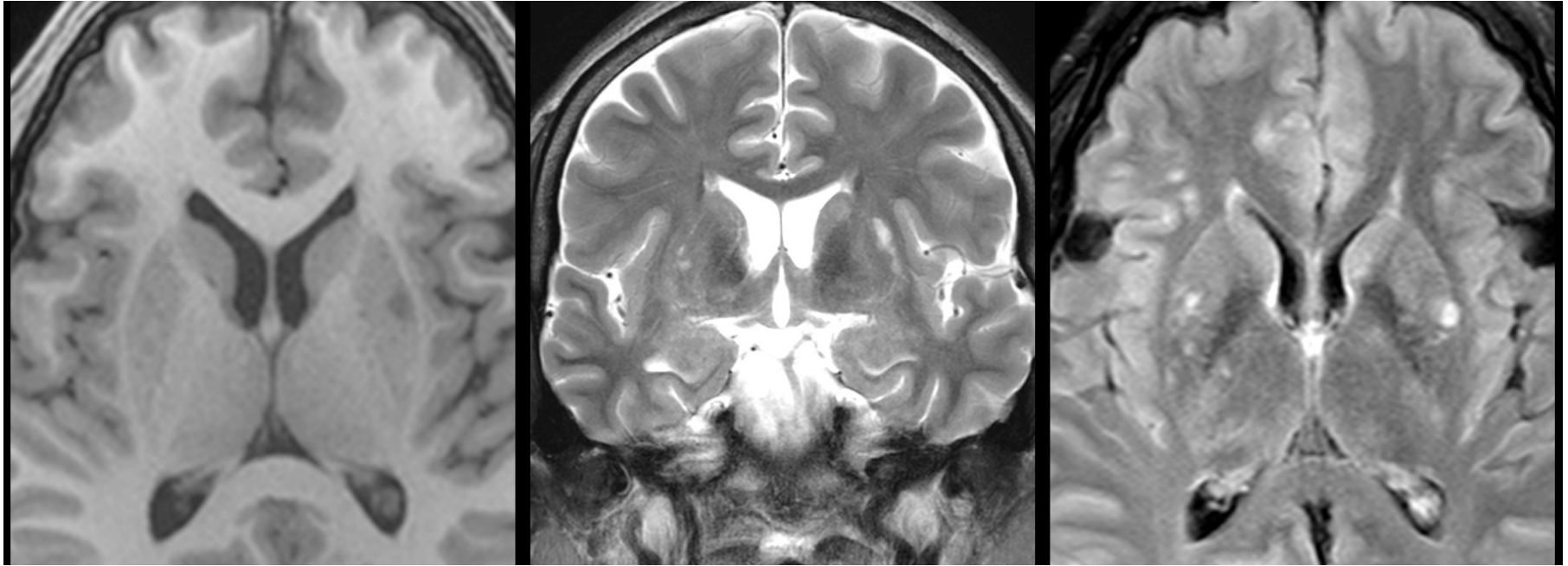


Criptococoma que afecta la región gangliobasal bilateral



17.13 Intracerebral cryptococcomas. This coronal brain slice includes three separate cryptococcomas (arrows) that have a gelatinous appearance.

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS



Varón de 21 años con
SIDA

**En LCR se observo cryptococcus en tinta china.
Observar las imágenes en ganglios basales**